

IMPLEMENTASI SSH SERVER DAN ANALISIS LOG KEAMANAN SISTEM PADA UBUNTU



Dosen Pengampu : Muhamad Ainurrohman, S.Kom

Disusun oleh :

Nama : Zalfaa Guava Rahma

NIM : 2402027

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum yang berjudul "Implementasi SSH Server dan Analisis Log Keamanan Sistem pada Ubuntu" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum mata kuliah yang bertujuan untuk memahami proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan SSH (Secure Shell) pada sistem operasi Ubuntu serta melakukan analisis terhadap log keamanan sistem sebagai bagian dari upaya monitoring keamanan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai implementasi SSH Server dan analisis log keamanan pada sistem operasi Linux.

11 Juli 2026

Penulis

Zalfa Guava Rahma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Praktikum	4
1.3 Manfaat Praktikum	5
BAB II.....	6
DASAR TEORI.....	6
2.1 Sistem Operasi Linux.....	6
2.2 SSH (Secure Shell)	6
2.3 SSH Server	6
2.4 Log Keamanan Sistem	7
2.5 Perintah yang digunakan	7
2.6 Pentingnya Analisis Log Keamanan.....	7
BAB III.....	8
ALAT DAN BAHAN	8
3.1 Alat	8
3.2 Bahan	8
3.3 Spesifik Sistem	8
3.4 Perangkat Lunak yang digunakan	9
BAB IV.....	10
LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM	10
4.1 Menjalankan Sistem Operasi Ubuntu	10
4.2 Memperbarui Repository.....	10
4.3 Menginstal OpenSSH Server	11
4.4 Memeriksa Status SSH Server	11
4.5 Restart Layanan SSH	12
4.6 Pengujian SSH Server	12
4.7 Melihat Pengguna Yang Sedang Login	12
4.8 Keluar dari SSH.....	13
4.9 Analisis Log Keamanan.....	13
BAB V.....	14

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
5.1 Hasil Praktikum	14
5.1.1 Instalasi Open SSH Server	14
5.1.2 Pemeriksaan Status SSH Server	14
5.1.3 Restart SSH Server.....	14
5.1.4 Pengujian SSH	15
5.1.5 Analisis Log Keamanan.....	15
5.2 Pembahasan.....	16
5.3 Rekomendasi Keamanan.....	16
BAB VI.....	17
PENUTUP	17
6.1 Kesimpulan.....	17
6.2 Saran	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan sistem merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi jaringan dan sistem operasi Linux. Salah satu layanan yang banyak digunakan untuk mengakses server dari jarak jauh adalah SSH (Secure Shell). SSH menyediakan komunikasi yang aman melalui proses autentikasi dan enkripsi data sehingga lebih aman dibandingkan protokol seperti Telnet. Selain melakukan konfigurasi SSH, administrator sistem juga perlu melakukan monitoring terhadap aktivitas pengguna melalui file log keamanan. Log keamanan dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas login, penggunaan hak akses administrator (sudo), serta mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan yang dapat mengancam keamanan sistem.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami implementasi SSH Server sekaligus melakukan analisis terhadap log keamanan sistem pada Ubuntu.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep SSH Server pada sistem operasi Ubuntu.
2. Melakukan instalasi dan konfigurasi SSH Server.
3. Menguji koneksi SSH menggunakan localhost.
4. Menganalisis log keamanan sistem melalui file auth.log.
5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis log keamanan.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat praktikum ini adalah:

1. Menambah pemahaman mengenai administrasi sistem Linux.
2. Mengetahui cara konfigurasi SSH Server.
3. Memahami cara monitoring aktivitas pengguna melalui log keamanan.
4. Mengetahui pentingnya analisis log dalam menjaga keamanan sistem.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Sistem Operasi Linux

Linux merupakan sistem operasi yang bersifat **open source** dan banyak digunakan sebagai sistem operasi server karena memiliki tingkat stabilitas, keamanan, dan fleksibilitas yang tinggi. Linux mendukung sistem multiuser dan multitasking sehingga dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Salah satu distribusi Linux yang paling populer adalah **Ubuntu**, yang menyediakan berbagai layanan jaringan, termasuk SSH Server.

2.2 SSH (Secure Shell)

SSH (Secure Shell) adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola komputer atau server dari jarak jauh secara aman melalui jaringan. Berbeda dengan Telnet yang mengirimkan data dalam bentuk teks biasa (plaintext), SSH menggunakan proses enkripsi sehingga data yang dikirimkan, termasuk username dan password, terlindungi dari penyadapan.

SSH memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- Mengakses server dari jarak jauh (remote login).
- Menjalankan perintah pada komputer lain secara aman.
- Melakukan transfer file menggunakan SCP atau SFTP.
- Mengelola server melalui terminal tanpa harus berada di lokasi server.

2.3 SSH Server

SSH Server adalah layanan yang menerima koneksi SSH dari komputer lain. Pada sistem operasi Ubuntu, layanan ini disediakan oleh paket OpenSSH Server. Setelah SSH Server diinstal dan dijalankan, pengguna dapat melakukan login menggunakan aplikasi SSH melalui jaringan lokal maupun internet (sesuai konfigurasi).

Secara default, SSH menggunakan port 22 sebagai media komunikasi. Namun, port tersebut dapat diubah melalui file konfigurasi `/etc/ssh/sshd_config` untuk meningkatkan keamanan.

2.4 Log Keamanan Sistem

Log keamanan merupakan kumpulan catatan yang berisi aktivitas autentikasi dan penggunaan sistem. Pada Ubuntu, salah satu file log yang digunakan untuk mencatat aktivitas keamanan adalah `/var/log/auth.log`.

File log tersebut menyimpan berbagai informasi, seperti:

- Aktivitas login pengguna.
- Percobaan login yang gagal.
- Penggunaan hak akses administrator (sudo).
- Aktivitas layanan SSH.
- Informasi autentikasi pengguna.

Log keamanan sangat penting bagi administrator sistem untuk melakukan monitoring, mendeteksi aktivitas yang tidak wajar, serta membantu proses investigasi apabila terjadi insiden keamanan.

2.5 Perintah yang digunakan

Pada praktikum ini digunakan beberapa perintah Linux untuk mengelola SSH dan menganalisis log keamanan, di antaranya:

Perintah	Fungsi
<code>sudo apt install openssh-server</code>	Menginstal layanan OpenSSH Server.
<code>sudo systemctl restart ssh</code>	Memulai ulang layanan SSH setelah konfigurasi diubah.
<code>systemctl status ssh</code>	Menampilkan status layanan SSH.
<code>ssh username@localhost</code>	Menguji koneksi SSH ke komputer lokal.
<code>who</code>	Menampilkan pengguna yang sedang login.
<code>exit</code>	Keluar dari sesi SSH.
<code>sudo tail -20 /var/log/auth.log</code>	Menampilkan 20 baris terakhir log keamanan.
<code>sudo grep "sshd" /var/log/auth.log</code>	Menampilkan aktivitas yang berkaitan dengan layanan SSH.

2.6 Pentingnya Analisis Log Keamanan

Analisis log keamanan bertujuan untuk mengetahui aktivitas yang terjadi pada sistem, seperti login pengguna, penggunaan hak akses administrator, serta mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan. Dengan melakukan analisis secara berkala, administrator dapat memberikan rekomendasi keamanan, misalnya menggunakan kata sandi yang kuat, membatasi akses pengguna, memperbarui sistem secara rutin, dan melakukan pemantauan log secara berkala agar keamanan sistem tetap terjaga.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat

No.	Alat	Keterangan
1.	Laptop/PC	Digunakan untuk menjalankan VirtualBox dan Ubuntu.
2.	VirtualBox	Digunakan sebagai media virtualisasi untuk menjalankan sistem operasi Ubuntu.
3.	Terminal Ubuntu	Digunakan untuk menjalankan perintah Linux dan konfigurasi SSH.
4.	Koneksi Internet	Digunakan untuk mengunduh paket OpenSSH Server melalui repository Ubuntu.

3.2 Bahan

No.	Bahan	Keterangan
1.	Ubuntu Desktop 22.04.5 LTS	Sistem operasi yang digunakan dalam praktikum.
2.	OpenSSH Server	Paket layanan SSH Server yang diinstal pada Ubuntu.
3.	File konfigurasi sshd_config	Digunakan untuk mengatur konfigurasi layanan SSH.
4.	File log /var/log/auth.log	Digunakan untuk melihat dan menganalisis aktivitas autentikasi sistem.

3.3 Spesifik Sistem

Komponen	Keterangan
Sistem Operasi Host	Windows 10/11
Virtualisasi	Oracle VirtualBox
Sistem Operasi Guest	Ubuntu Desktop 22.04.5 LTS
RAM Virtual	4096 MB (4 GB)
Processor Virtual	2 Core
Virtual Hard Disk	25 GB (Dynamically Allocated)
Port SSH	22 (Default)

3.4 Perangkat Lunak yang digunakan

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Oracle VirtualBox.
2. Ubuntu Desktop 22.04.5 LTS.
3. OpenSSH Server.
4. Terminal Ubuntu.
5. Editor Nano untuk mengubah konfigurasi SSH.
6. Package Manager APT (apt) untuk menginstal paket pada Ubuntu.

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

4.1 Menjalankan Sistem Operasi Ubuntu

- (1) Membuka aplikasi Oracle VirtualBox pada sistem operasi Windows.
- (2) Memilih mesin virtual Ubuntu 22.04.5 LTS yang telah dibuat.
- (3) Menjalankan mesin virtual hingga masuk ke halaman desktop Ubuntu.
- (4) Membuka Terminal dengan menekan Ctrl + Alt + T.

4.2 Memperbarui Repository

Sebelum melakukan instalasi SSH Server, dilakukan pembaruan repository agar sistem memperoleh informasi paket terbaru.

Perintah yang digunakan:

sudo apt update

Tunggu hingga proses pembaruan selesai tanpa error.

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] password for tasfannzal:
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main i386 Packages [1.04
0 kB]
Get:6 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3.6
31 kB]
Get:7 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [544
kB]
Get:8 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 DEP-11 Metada
ta [117 kB]
Get:9 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadat
a [20,1 kB]
Get:10 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted i386 Package
s [53,9 kB]
Get:11 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packag
```

4.3 Menginstal OpenSSH Server

Setelah repository diperbarui, langkah berikutnya adalah menginstal layanan OpenSSH Server.

Perintah yang digunakan:

sudo apt install openssh-server

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
The following packages will be upgraded:
  openssh-client
1 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 447 not upgraded.
Need to get 752 kB/1.656 kB of archives.
After this operation, 6.052 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 openssh-sftp-
server amd64 1:8.9p1-3ubuntu0.15 [38,9 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 openssh-serve
r amd64 1:8.9p1-3ubuntu0.15 [435 kB]
```

Saat muncul konfirmasi instalasi, tekan Y, kemudian tekan Enter.

Setelah proses selesai, sistem akan menginstal layanan SSH beserta paket yang diperlukan.

4.4 Memeriksa Status SSH Server

Setelah instalasi selesai, dilakukan pengecekan status layanan SSH untuk memastikan layanan telah berjalan dengan baik.

Perintah yang digunakan:

sudo systemctl status ssh

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (running) since Sat 2026-07-11 21:15:49 WIB; 1min 45s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 3900 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4608)
     Memory: 1.7M
        CPU: 104ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─3900 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jul 11 21:15:49 tasfannzal-VirtualBox systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell
Jul 11 21:15:49 tasfannzal-VirtualBox sshd[3900]: Server listening on 0.0.0.0 p
```

Apabila muncul status Active (running), maka layanan SSH telah berhasil dijalankan.

4.5 Restart Layanan SSH

Agar konfigurasi diterapkan, layanan SSH di-restart menggunakan perintah berikut.

```
sudo /etc/init.d/ssh restart
```

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ sudo /etc/init.d/ssh restart
Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.
```

Jika keluar restarting berarti layanan SSH berhasil di-restart.

4.6 Pengujian SSH Server

Pengujian dilakukan dengan menghubungkan komputer ke layanan SSH menggunakan localhost.

Perintah yang digunakan:

```
ssh tasfannzal@localhost
```

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ ssh tasfannzal@localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Pq4L9CCMU5t/GZfIGxGqtL6Uha3fLD05MKRhNyafjk.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
tasfannzal@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-40-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

453 updates can be applied immediately.
369 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

10 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm
```

Hal ini menunjukkan bahwa koneksi SSH berhasil dilakukan.

4.7 Melihat Pengguna Yang Sedang Login

Untuk mengetahui pengguna yang sedang aktif login, digunakan perintah:

Who

Perintah ini akan menampilkan informasi pengguna yang sedang terhubung ke sistem.

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ who
tasfannzal tty2          2026-07-11 21:04 (tty2)
tasfannzal pts/1        2026-07-11 21:31 (127.0.0.1)
```

4.8 Keluar dari SSH

Setelah pengujian selesai, keluar dari sesi SSH menggunakan perintah:

Exit

Perintah tersebut akan mengakhiri koneksi SSH dan mengembalikan pengguna ke terminal Ubuntu.

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ exit
logout
Connection to localhost closed.
```

4.9 Analisis Log Keamanan

Untuk melihat aktivitas autentikasi yang terjadi selama praktikum, digunakan perintah:

sudo grep "sshd" /var/log/auth.log

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ sudo grep sshd /var/log/auth.log
Jul 11 21:15:44 tasfannzal-VirtualBox useradd[3730]: new user: name=sshd, UID=13
0, GID=65534, home=/run/sshd, shell=/usr/sbin/nologin, from=none
Jul 11 21:15:45 tasfannzal-VirtualBox usermod[3737]: change user 'sshd' password
Jul 11 21:15:45 tasfannzal-VirtualBox chage[3744]: changed password expiry for s
sshd
Jul 11 21:15:49 tasfannzal-VirtualBox sshd[3900]: Server listening on 0.0.0.0 po
rt 22.
Jul 11 21:15:49 tasfannzal-VirtualBox sshd[3900]: Server listening on :: port 22
.
Jul 11 21:19:15 tasfannzal-VirtualBox sudo: tasfannzal : TTY=pts/0 ; PWD=/home/t
asfannzal ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/nano /etc/ssh/sshd_config
Jul 11 21:22:53 tasfannzal-VirtualBox sshd[3900]: Received signal 15; terminatin
g.
Jul 11 21:22:53 tasfannzal-VirtualBox sshd[4205]: Server listening on 0.0.0.0 po
rt 22.
Jul 11 21:22:53 tasfannzal-VirtualBox sshd[4205]: Server listening on :: port 22
.
Jul 11 21:25:28 tasfannzal-VirtualBox sshd[4205]: Received signal 15; terminatin
g.
Jul 11 21:25:28 tasfannzal-VirtualBox sshd[4226]: Server listening on 0.0.0.0 po
rt 22.
```

Hasil log menunjukkan aktivitas login SSH, penggunaan hak akses administrator (sudo), serta proses pembukaan dan penutupan sesi pengguna. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis aktivitas keamanan sistem.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Pada praktikum ini telah dilakukan instalasi dan konfigurasi OpenSSH Server pada sistem operasi Ubuntu 22.04.5 LTS yang berjalan di Oracle VirtualBox. Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pengujian layanan SSH menggunakan koneksi localhost. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap log keamanan sistem untuk mengetahui aktivitas autentikasi yang tercatat selama praktikum.

Berikut merupakan hasil yang diperoleh selama praktikum.

5.1.1 Instalasi Open SSH Server

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ sudo apt install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
The following packages will be upgraded:
  openssh-client
1 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 447 not upgraded.
Need to get 752 kB/1.656 kB of archives.
After this operation, 6.052 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 openssh-sftp-
server amd64 1:8.9p1-3ubuntu0.15 [38,9 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 openssh-serve
r amd64 1:8.9p1-3ubuntu0.15 [435 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 ncurses-term
all 6.3-2ubuntu0.2 [267 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 ssh-import-id all 5.4
```

5.1.2 Pemeriksaan Status SSH Server

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enab
   Active: active (running) since Sat 2026-07-11 21:15:49 WIB; 1min 45s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 3900 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4608)
     Memory: 1.7M
        CPU: 104ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─3900 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jul 11 21:15:49 tasfannzal-VirtualBox systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell
Jul 11 21:15:49 tasfannzal-VirtualBox sshd[3900]: Server listening on 0.0.0.0 p
```

5.1.3 Restart SSH Server

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ sudo /etc/init.d/ssh restart
Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.
```

5.1.4 Pengujian SSH

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ ssh tasfannzal@localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Pq4L9CCMU5t/GZfIGxGqtL6Uha3fLD05MKRhNyaZfjk.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
tasfannzal@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-40-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

453 updates can be applied immediately.
369 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

10 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm
```

5.1.5 Analisis Log Keamanan

```
tasfannzal@tasfannzal-VirtualBox:~$ sudo grep sshd /var/log/auth.log
Jul 11 21:15:44 tasfannzal-VirtualBox useradd[3730]: new user: name=sshd, UID=130, GID=65534, home=/run/sshd, shell=/usr/sbin/nologin, from=none
Jul 11 21:15:45 tasfannzal-VirtualBox usermod[3737]: change user 'sshd' password
Jul 11 21:15:45 tasfannzal-VirtualBox chage[3744]: changed password expiry for sshd
Jul 11 21:15:49 tasfannzal-VirtualBox sshd[3900]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 11 21:15:49 tasfannzal-VirtualBox sshd[3900]: Server listening on :: port 22.
Jul 11 21:19:15 tasfannzal-VirtualBox sudo: tasfannzal : TTY=pts/0 ; PWD=/home/tasfannzal ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/nano /etc/ssh/sshd_config
Jul 11 21:22:53 tasfannzal-VirtualBox sshd[3900]: Received signal 15; terminating.
Jul 11 21:22:53 tasfannzal-VirtualBox sshd[4205]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 11 21:22:53 tasfannzal-VirtualBox sshd[4205]: Server listening on :: port 22.
Jul 11 21:25:28 tasfannzal-VirtualBox sshd[4205]: Received signal 15; terminating.
Jul 11 21:25:28 tasfannzal-VirtualBox sshd[4226]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```


5.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, OpenSSH Server berhasil diinstal dan dijalankan pada sistem operasi Ubuntu. Hal ini dibuktikan dengan status layanan Active (running) serta keberhasilan melakukan login menggunakan perintah `ssh username@localhost`.

Pada saat pengguna pertama kali melakukan koneksi SSH, sistem meminta konfirmasi fingerprint server. Setelah pengguna mengetik yes dan memasukkan password yang benar, proses autentikasi berhasil dilakukan sehingga pengguna dapat mengakses sistem melalui SSH.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap file `/var/log/auth.log` untuk melihat aktivitas keamanan sistem. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa sistem mencatat penggunaan hak akses administrator (`sudo`), proses autentikasi pengguna, serta aktivitas layanan SSH. Selama praktikum tidak ditemukan aktivitas mencurigakan seperti percobaan login yang gagal (*Failed Password*) maupun akses tidak sah dari pengguna lain.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan SSH telah berjalan dengan baik dan sistem keamanan masih berada dalam kondisi normal.

5.3 Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis log keamanan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Menggunakan password yang kuat agar tidak mudah ditebak.
2. Melakukan pembaruan sistem operasi secara berkala untuk memperoleh perbaikan keamanan terbaru.
3. Membatasi hak akses pengguna yang dapat menggunakan perintah `sudo`.
4. Melakukan monitoring terhadap file `/var/log/auth.log` secara rutin untuk mendeteksi aktivitas yang tidak wajar.
5. Menggunakan autentikasi berbasis SSH Key pada server yang digunakan di lingkungan produksi untuk meningkatkan keamanan dibandingkan autentikasi menggunakan password.
6. Mengaktifkan firewall, seperti UFW (Uncomplicated Firewall), agar hanya port yang diperlukan, misalnya port 22 untuk SSH, yang dapat diakses.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instalasi dan konfigurasi OpenSSH Server pada sistem operasi Ubuntu berhasil dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan status layanan SSH yang aktif (*active/running*) serta keberhasilan melakukan koneksi ke localhost menggunakan protokol SSH.

Selain itu, analisis terhadap file log keamanan `/var/log/auth.log` menunjukkan bahwa setiap aktivitas autentikasi pengguna dan penggunaan hak akses administrator (`sudo`) tercatat secara otomatis oleh sistem. Informasi yang terdapat pada log keamanan dapat dimanfaatkan oleh administrator untuk memantau aktivitas pengguna, mendeteksi percobaan akses yang tidak sah, serta membantu proses investigasi apabila terjadi gangguan atau insiden keamanan.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai implementasi layanan SSH sebagai media akses jarak jauh yang aman serta pentingnya analisis log keamanan sebagai salah satu upaya menjaga keamanan sistem operasi Linux.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem, yaitu:

1. Menggunakan password yang kuat dan tidak mudah ditebak untuk setiap akun pengguna.
2. Melakukan pembaruan (update) sistem operasi dan paket aplikasi secara berkala agar memperoleh perbaikan keamanan terbaru.
3. Melakukan pemantauan terhadap file log keamanan secara rutin untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal.
4. Membatasi hak akses pengguna terhadap penggunaan perintah `sudo` sesuai kebutuhan.
5. Menggunakan autentikasi berbasis SSH Key sebagai alternatif login yang lebih aman dibandingkan menggunakan password.
6. Mengaktifkan firewall serta membatasi akses ke port SSH hanya untuk pengguna atau jaringan yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Ubuntu Documentation. (2024). *OpenSSH Server Documentation*.
<https://ubuntu.com/server/docs/openssh-server>

The OpenSSH Project. (2024). *OpenSSH Manual*.
<https://www.openssh.com/manual.html>

Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Server Guide*. <https://help.ubuntu.com>

Modul Praktikum Administrasi Sistem Linux – SSH Server dan Analisis Log Keamanan.